



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: LaTeX básico

Objetivo:

Enseñar el uso de LaTeX como sistema profesional de edición de documentos, permitiendo crear textos académicos, técnicos y científicos con formato de alta calidad, integrando ecuaciones, imágenes, tablas, bibliografía e índices automatizados.

Objetivos específicos:

- Comprender la estructura básica de un documento .tex y el uso de Overleaf como plataforma de trabajo.
- Aplicar formato de texto, listas, secciones y organización profesional del contenido.
- Dominar el modo matemático para escribir fórmulas y ecuaciones avanzadas.
- Insertar imágenes, tablas y personalizar diseño del documento.
- Gestionar referencias bibliográficas, citas e índices automáticos

Introducción

LaTeX es una herramienta ampliamente utilizada en universidades, investigación e ingeniería debido a su precisión tipográfica y capacidad para generar documentos profesionales. A diferencia de procesadores de texto tradicionales, permite separar contenido y formato, automatizando numeración, referencias cruzadas, bibliografías y estructuras complejas.

Requerimientos del curso:

- Equipo individual de cómputo con acceso a internet para el desarrollo de prácticas y elaboración de documentos.
- Conocimientos básicos en manejo de archivos y carpetas.

Temario

1. Introducción a LaTeX y Overleaf

- ¿Qué es LaTeX?
- Diferencias con Word.
- Uso de Overleaf: Creación de cuenta, interfaz principal, editor de código, visor PDF, compilación automática, creación de proyectos y trabajo colaborativo en línea.
- Primer documento “Hola Mundo”.
- Estructura básica (`\documentclass`, preámbulo, cuerpo).

2. Formato de texto y organización

- Secciones y subsecciones.
- Listas numeradas y viñetas.
- Negritas, cursivas, tamaños y colores.
- Notas al pie.
- Tipos de documento (article, report, book).

3. Matemáticas en LaTeX

- Modo inline y display.
- Fracciones, raíces y exponentes.
- Símbolos griegos.
- Ecuaciones numeradas.
- Alineación con align.
- Matrices y vectores.

4. Diseño avanzado del documento

- Inserción de imágenes.
- Tablas profesionales.
- Márgenes y geometría.
- Encabezados y pies de página.
- Hipervínculos e índice automático.

5. Bibliografía y referencias

- BibTeX y BibLaTeX.
- Archivos. bib.
- Citas automáticas.
- Estilos APA, IEEE, Chicago.
- Tabla de contenidos automática.
- Flujo de compilación con Biber

Perfil de ingreso

- Estudiantes, docentes o profesionistas que necesiten redactar documentos formales.
- Interés en trabajos académicos, tesis, artículos o reportes técnicos.
- Deseo de mejorar presentación profesional de documentos.

Perfil de Egreso

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

- Crear documentos completos en LaTeX.
- Escribir fórmulas matemáticas profesionales.
- Insertar tablas, imágenes y referencias.
- Generar bibliografías automáticas.
- Diseñar reportes, tesis o artículos con formato profesional.

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos guiados.
- Ejemplos de formato y diseño en LaTeX.
- Enlaces a videos y tutoriales adicionales.
- Material de apoyo en PDF de cada sesión.

Evaluación

- Ejercicios de aplicación por módulo.
- Cuestionario de conocimientos.
- **Proyecto final:** elaboración de un documento profesional en LaTeX con formato, imágenes, ecuaciones, índice y bibliografía.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una.*